

U S A F W E A P O N S Y S T E M S

Metrology, Measurement & Calibration Workflow

미공군 무기체계 측정과학체계·측정 및 교정 운영 워크플로우

Multi-Layer Integrated Diagram of Eight Core Components

8개 핵심 구성요소 통합 다층(Multi-Layer) 다이어그램

Documentation
문서화

Training
훈련

Equipment
장비

TIM / IETM
기술정보·IETM

Calibration & CS
교정·CS Provider

Laboratory
시험소

METCAL Program
METCAL 프로그램

Mission Assurance
임무 보증

Executive Overview | 실행 요약

Why MMC matters for USAF Weapon Systems · 미공군 무기체계 측정·교정의 중요성

60+

Worldwide PMELs

전 세계 정밀측정 시험소

8

Core Components

핵심 구성요소

1952

AFMETCAL since

AFMETCAL 운영 개시 연도



Mission · 미션

"Acquire and maintain precision measurement capability ensuring accurate, uniform, reliable, and safe aerospace systems performance."
정확하고 균일하며 신뢰할 수 있고 안전한 항공·우주 시스템 성능 보장을 위한 정밀측정 능력의 획득·유지 (AFR 74-2, 1952)

Traceability Chain · 소급성 사슬

NIST → AFPSL → PMEL → TMDE → Weapon System — unbroken chain of calibration with stated uncertainty

Governance Hub · 거버넌스 허브

AFMETCAL Detachment 1 (Heath, OH) — single Air Force POC for metrology technical authority

Standards Stack · 표준 스택

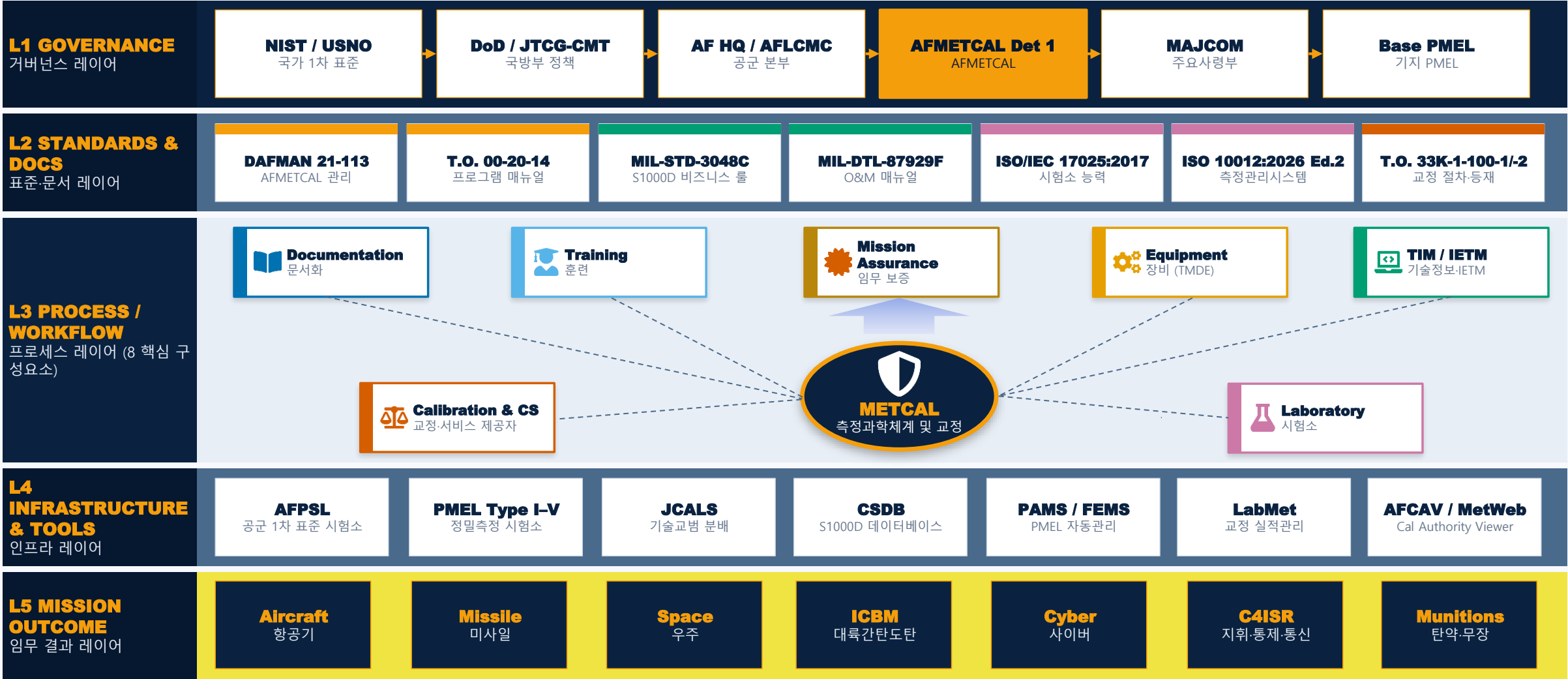
MIL-STD-3048C · MIL-DTL-87929F · ISO/IEC 17025:2017 · ISO 10012:2026 Ed.2 · DAFMAN 21-113

Closed Loop · 폐쇄 루프

Maintenance Activity ↔ AFMETCAL feedback via TOIR / MDR / PIWG channels

5-Layer Integrated Workflow Diagram

5계층 통합 워크플로우 다이어그램 · Governance → Standards → Process → Infrastructure → Mission Outcome

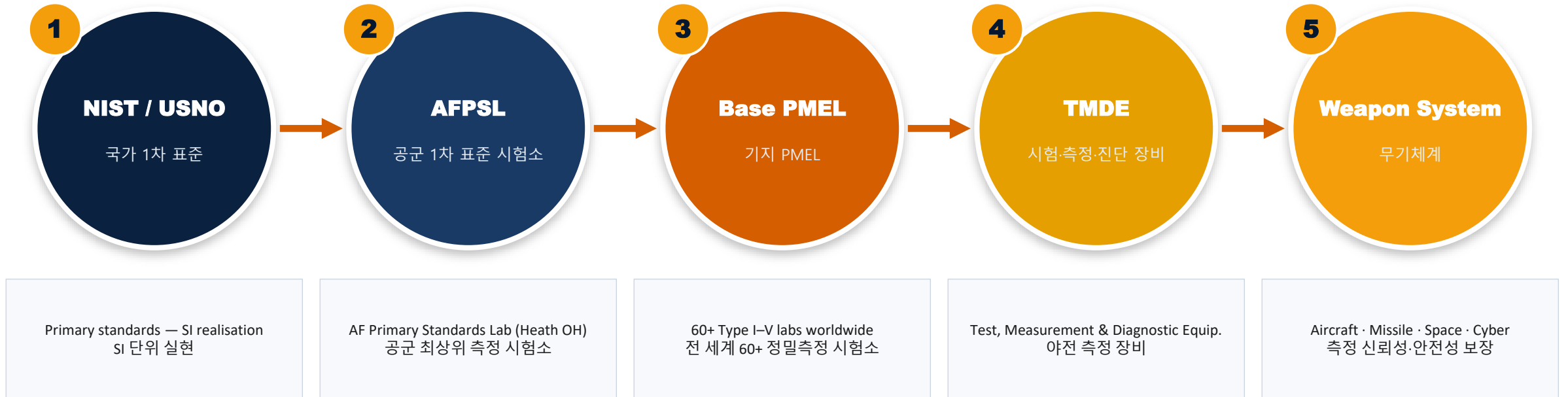


Reads top-down: Governance sets policy → Standards codify rules → Process executes through 8 components → Infrastructure tools support → Mission Outcome assured · 위→아래 흐름: 거버넌스→ 표준→ 프로세스→ 인프라→ 임무 결과

Traceability Chain | 소급성 사슬

NIST → AFPSL → PMEL → TMDE → Weapon System (unbroken chain of calibration with stated uncertainty)

VIM 3rd Ed. (JCGM 200:2012) — 측정 결과를 측정 불확도가 명시된 단절 없는 교정의 사슬을 통해 기준에 연결할 수 있는 측정 결과의 속성



Test Uncertainty Ratio (TUR) Policy · 시험 불확도를 정책

T.O. 00-20-14: TAR $\equiv$ TUR — typical 4:1 recommended · 일반적 4:1 권장

Uncertainty grows ($u_0 < u_1 < u_2 < u_3$) as the chain descends from NIST primary standards through AFPSL working standards, base measurement standards, and TMDE to the weapon system measurement.

측정 불확도는 1차 표준에서 사용자 측정으로 내려갈수록 누적 증가

Eight Core Components — Detail

8 핵심 구성요소 상세 / Function · Key standards · Interfaces

Documentation 문서화 1 Calibration Procedures & O&M Instructions KEY STANDARDS · 핵심 표준 MIL-STD-3048C · MIL-DTL-87929F T.O. 33K-1-100-1/-2 · MIL-PRF-38793	Training 훈련 2 Personnel Qualification (AFSC 2P0X1) KEY STANDARDS · 핵심 표준 CFETP 2P0X1 · DAFMAN 21-113 Keesler AFB · CDC · OJT	Equipment 장비 3 Test, Measurement & Diagnostic Equipment (TMDE) KEY STANDARDS · 핵심 표준 AF / AFPSL / Base Std. AFEMS · SBSS · NSN	TIM / IETM 기술정보·IETM 4 Tech Info Mgmt & Interactive Electronic TM KEY STANDARDS · 핵심 표준 S1000D Issue 4.1 · JCALS · CSDB AFMAN 17-1303 · CUI marking
Cal & CS Provider 교정·서비스 제공자 5 Reliability & Availability Quality Assurance KEY STANDARDS · 핵심 표준 T.O. 00-20-14 · ISO/IEC 17025:2017 AFEC PMEL Services Contract	Laboratory 시험소 6 Facilities & Environmental Conditions KEY STANDARDS · 핵심 표준 ISO/IEC 17025:2017 ISO 10012:2026 Ed.2 · FC 4-218-01F	METCAL Program 측정과학체계 프로그램 7 Governance & Program Management KEY STANDARDS · 핵심 표준 DAFMAN 21-113 · T.O. 00-20-14 MIL-STD-1839 · MIL-HDBK-1839	Mission Assurance 임무 보증 8 Weapon System Reliability & Safety KEY STANDARDS · 핵심 표준 Closed-loop feedback TOIR · MDR · PIWG

Standards Revision Status Matrix | 표준 현황 개정본 매트릭스

Latest Revisions · **현행 개정본** (as of 2026-05) — Active vs Withdrawn

Standard / 표준	Revision / 개정본	Date / 발행일	Status / 상태	Scope / 적용 범위
MIL-STD-3048	C	2023-05-15	Active	USAF S1000D 비즈니스 룰 (Issue 4.1)
MIL-DTL-87929	F	2020-11-10	Active	USAF O&M 매뉴얼 (작업 패키지 형식)
MIL-PRF-38793	C	Active	Active	교정 절차서 작성 사양
MIL-STD-1839	Current	2010-05-12	Active	교정 및 측정 요구사항
ISO/IEC 17025	:2017	2017	Active	시험·교정 시험소 능력 일반 요구사항
ISO 10012	:2026 Edition 2	2026-02	★ NEW	측정관리시스템 (ISO 10012:2003 대체)
ANSI/NCSL Z540-1	1994 (R2002)	1994	Withdrawn	2007-07 폐지 — 일부 군 계약 잔존
ANSI/NCSL Z540.3	2006 (R2013)	2006	Withdrawn	2020-10 폐지 — 일부 적용
DAFMAN 21-113	Current	2020-04-29	Active	AFMETCAL 프로그램 관리 (구 AFI 21-113)
AFMAN 17-1303	Current	2020-05-12	Active	사이버보안 인력 향상 프로그램
T.O. 00-20-14	Current (Updated)	Continuous	Active	AFMETCAL Program Manual
T.O. 33K-1-100-1	Rev 33.0 (WA-1)	2022-11-30	Active	교정 절차 — MDC 코드·CMS
S1000D	Issue 4.1	2012	USAF 채택	MIL-STD-3048C 적용 기준
S1000D	Issue 5.0	2019-06	민 미인가	민항 비즈니스 룰 부재

Legend · 범례:  Active **현행**  ★ NEW **신규**  Withdrawn **폐지**  USAF 채택 / 민 미인가

Governance Hierarchy & AFMETCAL Hub

거버넌스 계층 및 AFMETCAL 허브 · Vertical chain of command + central program office (AFLCMC/WNM Det 1, Heath OH)



Authority
권한

AFMETCAL — 8 Program Functions

AFMETCAL — 8개 핵심 직능

- 1 Calibration Responsibility Determination**
교정 책임 결정
- 2 Calibration Procedure Authoring & Distribution**
교정 절차 작성·배포
- 3 Measurement Standards Acquisition & Allocation**
측정 표준 획득·배분
- 4 Calibration Interval Setting & Adjustment**
교정 주기 설정·조정
- 5 PMEL Assessment & Certification (Type I-V)**
PMEL 평가·인증
- 6 Measurement Capability Improvement**
측정 능력 향상 식별
- 7 External Calibration Approval Authority**
외부 교정 승인 권한
- 8 JTCG-CMT Representation**
JTCG-CMT 합동 대표

End-to-End Data & Document Flow | 중단 데이터·문서 흐름

From weapon system requirement to field measurement — with closed-loop feedback



🔄 Closed-Loop Feedback · 폐쇄 루프 피드백

Maintenance Activity → AFMETCAL via TOIR (Tech Order Improvement Report) · MDR (Material Deficiency Report) · PIWG (Program Issue Working Group)

Personnel Flow · 인력 흐름

Recruit (HS/GED) → BMT → E3ABR2P031 (Keesler 6mo) → AFSC 2P031 → OJT/CDC → 2P051 → Advanced PMEL CDC → 2P071 → 2P091 + AFMAN 17-1303 사이버 인증

Equipment Flow · 장비 흐름

Acquisition (AFEMS/SBSS) → Receipt → PAMS/FEMS/LabMet 등록 → Initial Cal → Field Use (TMDE/Std) → Periodic Cal (T.O. 33K-1-100-2 주기) → Repair / Special / Limited Cal → DPAS Disposal

Governance PDCA · 거버넌스

Plan: AFMETCAL 정책 (DAFMAN 21-113) → Do: PMEL 교정 수행 → Check: AFMETCAL Assessment & Certification (QROV, AMIC) → Act: PIWG/TOIR/MDR 통한 개선

Key Takeaways | 핵심 정리

Critical points for USAF Weapon Systems MMC implementation · 미공군 무기체계 MMC 구현의 결정적 포인트

01

AFMETCAL is the single technical authority

AFMETCAL은 단일 기술 권한자

Heath, OH 소재 AFLCMC/WNM Det 1 — 모든 USAF 측정·교정의 기술적 단일 POC.
AFI 21-113 → DAFMAN 21-113 (2020-04-29) 명칭 변경 적용 필수

02

Standards are layered, not single-source

표준은 단일이 아닌 다층 구조

T.O. 00-20-14 + ISO/IEC 17025:2017 결합 적용 (USAF는 17025 단독 운영 미인가).
ISO 10012:2026 Edition 2가 ISO 10012:2003을 대체 — 신규 채택 검토

03

S1000D — only Issue 4.1 is USAF-current

S1000D — USAF는 Issue 4.1 한정

MIL-STD-3048C (2023-05-15)은 Issue 4.1만 적용.
Issue 4.2 / 5.0 / 6.0 채택 시 별도 비즈니스 를 갱신 필요

04

Withdrawn ≠ Unused (legacy contracts)

폐지 ≠ 미사용 — 레거시 계약 잔존

ANSI/NCSL Z540.1 (2007-07 폐지), Z540.3 (2020-10 폐지)은 일부 군 계약에서 여전히 인용.
다이어그램에 "Legacy" 라벨 명시 필수

05

Traceability is the spine — never break it

소급성 사슬은 척추 — 단절 불가

NIST → AFPSL → PMEL → TMDE → Weapon System.
VIM 3rd Ed. (JCGM 200:2012) 정의 준수 — 측정 불확도 명시 의무

06

Closed-loop is what makes MMC self-correcting

폐쇄 루프가 MMC 자기 보정의 핵심

TOIR · MDR · PIWG 채널을 통한 Maintenance Activity ↔ AFMETCAL 양방향 피드백.
다이어그램에서 점선 양방향 화살표로 시각화